1990 年广东卷(文)

一、单选题

1. 如果 $0 < \theta < \pi$，且 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$，那么 θ 等于（　）

A. $\frac{5\pi}{6}$　　**B.** $\frac{2\pi}{3}$　　**C.** $\frac{\pi}{3}$　　**D.** $\frac{\pi}{6}$

2. 函数 $f(x) = \sqrt{1+2x} + \sqrt{1-2x}$ 的定义域是（　）

A. $(-\infty, -\frac{1}{2}]$　　**B.** $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$　　**C.** $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$　　**D.** $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

3. 椭圆 $\frac{(x+1)^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的离心率是（　）

A. $\frac{3}{5}$　　**B.** $\frac{3}{4}$　　**C.** $\frac{\sqrt{41}}{4}$　　**D.** $\frac{\sqrt{41}}{5}$

4. 双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的准线方程是（　）

A. $x = \pm\frac{16}{\sqrt{7}}$　　**B.** $y = \pm\frac{16}{\sqrt{7}}$　　**C.** $x = \pm\frac{16}{5}$　　**D.** $y = \pm\frac{16}{5}$

5. $\cos^2 75^\circ + \cos^2 15^\circ + \cos 75^\circ \cos 15^\circ$ 的值等于（　）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**B.** $\frac{5}{4}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** $1 + \frac{\sqrt{3}}{4}$

6. 如果 $\tan\theta = 2$，那么 $\sin^2\theta + \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta =$（　）

A. $\frac{7}{3}$　　**B.** $\frac{7}{5}$　　**C.** $\frac{5}{4}$　　**D.** $\frac{5}{3}$

7. 如果 $ax + 2y + 1 = 0$ 与直线 $x + y - 2 = 0$ 互相垂直，那么 a 的值等于（　）

A. -2　　**B.** $-\frac{2}{3}$　　**C.** $-\frac{1}{3}$　　**D.** 1

8. 如果直线 l 是平面 α 的斜线，那么平面 α 内（　）

A. 不存在与 l 平行的直线　　**B.** 不存在与 l 垂直的直线

C. 与 l 垂直的直线只有一条　　**D.** 与 l 平行的直线有无穷多条

9. 某乒乓球队有 9 名队员，其中 2 名是种子选手，现要挑选 5 名队员参加比赛，种子选手都必须在内，那么不同的选法共有（　）

A. 36 种　　**B.** 35 种　　**C.** 84 种　　**D.** 126 种

10. 把 6 个不同的元素排成一排，那么不同的排法共有（　）

A. 36 种　　**B.** 120 种　　**C.** 720 种　　**D.** 1440 种

11. 一个圆台的母线长是上、下底面半径的等差中项，且侧面积为 $8\pi\ \text{cm}^2$，那么母线长为（　）

A. 4 cm　　**B.** $2\sqrt{2}$ cm　　**C.** 2 cm　　**D.** $\sqrt{2}$ cm

12. 把复数 $1 + \text{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$，所得到的向量对应的复数是（　）

A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1+\sqrt{3}}{2}\text{i}$　　**B.** $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\text{i}$

C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\text{i}$　　**D.** $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\text{i}$

13. 一动点在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上移动时，它与定点 $(3, 0)$ 连线的中点的轨迹方程是（　）

A. $(x+3)^2+y^2=4$ **B.** $(x-3)^2+y^2=1$

C. $\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{2}$ **D.** $(2x-3)^2+4y^2=1$

14. 函数 $y=\frac{\sin x}{|\sin x|}+\frac{|\cos x|}{\cos x}+\frac{\tan x}{|\tan x|}+\frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是（　）

A. $\{-2,4\}$ **B.** $\{-2,0,4\}$

C. $\{-2,0,2,4\}$ **D.** $\{-4,-2,0,4\}$

15. 复数 $(\sqrt{3}-\mathrm{i})^3$ 的三角形式是（　）

A. $8(\cos 90^\circ+\mathrm{i}\sin 90^\circ)$ **B.** $8(\cos 90^\circ-\mathrm{i}\sin 90^\circ)$

C. $8(\cos 180^\circ+\mathrm{i}\sin 180^\circ)$ **D.** $8(\cos 270^\circ+\mathrm{i}\sin 270^\circ)$

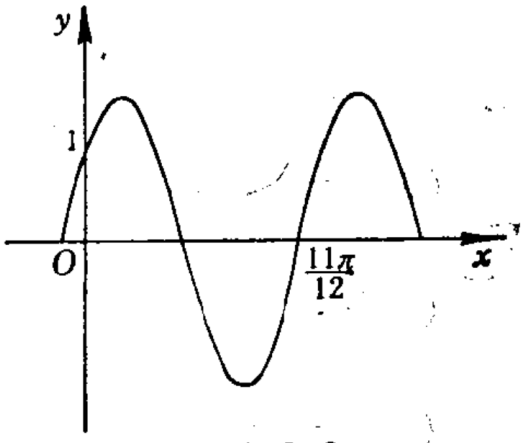
16. 如果函数 $y=(a+1)x-(a-2)x^2$ 是奇函数，那么 a 的值等于（　）

A. -2 **B.** -1 **C.** 2 **D.** 1

17. 函数 $y=(x+4)^2$ 在某区间上是减函数，这区间可以是（　）

A. $[+4,+\infty)$ **B.** $(-\infty,+4]$ **C.** $[-4,+\infty)$ **D.** $(-\infty,-4]$

18. 已知下图（图 4-6-6）是 $y=2\sin(\omega x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 的图象，那么（　）



第 18 题图

A. $\omega=2,\ \varphi=-\frac{\pi}{6}$ **B.** $\omega=2,\ \varphi=\frac{\pi}{6}$

C. $\omega=\frac{10}{11},\ \varphi=\frac{\pi}{6}$ **D.** $\omega=\frac{10}{11},\ \varphi=-\frac{\pi}{6}$

19. 如果 x，y 是实数，那么 “$xy=0$” 是 “$|x+y|=|x|+|y|$” 的（　）

A. 必要而且充分的条件 **B.** 必要但不充分的条件

C. 充分但不必要的条件 **D.** 既不充分也不必要的条件

20. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（　）

A. $a=\frac{1}{3},\ b=-6$ **B.** $a=\frac{1}{3},\ b=6$

C. $a=3,\ b=-2$ **D.** $a=3,\ b=6$

21. 如果抛物线 $y^2=ax$ 的准线方程为 $x=-1$，那么它的焦点坐标是（　）

A. $(1,0)$ **B.** $(2,0)$ **C.** $(3,0)$ **D.** $(-1,0)$

22. 已知等比数列的公比是 2，且前 4 项之和等于 1，那么前 8 项之和等于（　）

A. 21 **B.** 19 **C.** 17 **D.** 15

23. 函数 $y=\tan\frac{x}{2}-\frac{1}{\sin x}$ 的最小正周期是（　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　**B.** π　　**C.** $\frac{3\pi}{2}$　　**D.** 2π

24. 以一个三棱柱的顶点为顶点的四面体共有（　）

A. 30 个　　**B.** 18 个　　**C.** 12 个　　**D.** 6 个

25. 如果实数 x, y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\sqrt{3}$

二、填空题

26. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，那么 $\sin\frac{\alpha}{2}$ 的值等于_____.

27. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____.

28. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{3^n}}=$_____.

29. 如果三棱锥每条侧棱长都是 a，且每两条侧棱所成的角都是 60°，那么这个三棱锥的高的长度是_____.

30. 如果 z_1, z_2 是复数，且 $|z_1|=3, |z_2|=4, |z_1-z_2|=5$，那么 $|z_1+z_2|$ 的值是_____.

三、解答题

31. 已知 $f(x)=\log_3(4+3x-x^2)-\log_3(2x-1)$.

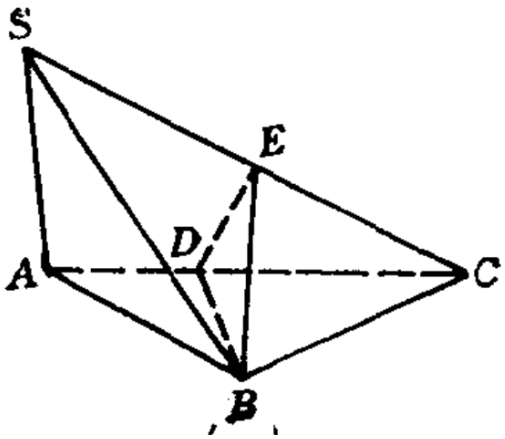
（1）求函数 $f(x)$ 的定义域；

（2）解不等式 $f(x)>\log_3 2$.

32. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$，DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E，又 $SA=AB=a$，$BC=\sqrt{2}a$.

（1）求证：$SC\perp$ 面 BDE；

（2）求面 BDE 与面 BDC 所成的二面角的大小.



第 32 题图

33. 已知椭圆的焦点为 $F_1(-1,0)$ 和 $F_2(1,0)$，直线 $x=4$ 是椭圆的一条准线.

（1）求椭圆的方程；

（2）又设点 P 在椭圆上，且 $|PF_1|-|PF_2|=1$，求 $\cos\angle F_1PF_2$ 的值.

34. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的公式 $S_n=\frac{\pi}{12}(2n^2+n)$.

（1）求证 $\{a_n\}$ 是等差数列，并求出它的首项的公差；

（2）记 $b_n = \sin a_n \cdot \sin a_{n+1} \cdot \sin a_{n+2}$，求证：对任何自然数 n，都有 $b_n = \dfrac{\sqrt{2}}{8}(-1)^{n-1}$.